

Tarea Autónoma Semana 13

La derivada

Elvis Sánchez

1. Calcular la derivada de las funciones siguientes:

a)

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$$

b)

$$f(x) = \tan(x^3 + x^2 + x - 1)$$

c)

$$f(x) = x^x, \quad \text{para } x > 0$$

Indicación: considerar $g(x) = \ln f(x)$. Derivar la función $g(x)$ y a partir de la derivada de $g(x)$, hallar la derivada de la función $f(x)$.

2. Consideremos la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

. Hallar la recta tangente de la curva $y = f(x)$ en el punto

$$(x_0 = 0, y_0 = f(x_0) = -1)$$

.

1. Calcular la derivada de las funciones siguientes:

a)

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+1}$$

Solución a): Se aplica la regla del cociente:

$$f'(x) = \frac{(x+1)'(x^2+1) - (x+1)(x^2+1)'}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1(x^2+1) - (x+1)(2x)}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^2+1 - (2x^2+2x)}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$$

b)

$$f(x) = \tan(x^3 + x^2 + x - 1)$$

Solución b): Se aplica la regla de la cadena:

$$f'(x) = \sec^2(x^3 + x^2 + x - 1) \cdot (x^3 + x^2 + x - 1)'$$

$$f'(x) = (3x^2 + 2x + 1) \cdot \sec^2(x^3 + x^2 + x - 1)$$

c)

$$f(x) = x^x, \quad \text{para } x > 0$$

Indicación: considerar $g(x) = \ln f(x)$. Derivar la función $g(x)$ y a partir de la derivada de $g(x)$, hallar la derivada de la función $f(x)$.

Solución c) (Derivación Logarítmica): 1. Aplicar logaritmo:

$$g(x) = \ln f(x) = \ln(x^x) = x \ln(x)$$

2. Derivar $g(x)$: Se usa la regla del producto.

$$g'(x) = (x)' \ln(x) + x(\ln(x))'$$

$$g'(x) = 1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x}$$

$$g'(x) = \ln(x) + 1$$

3. Despejar $f'(x)$ a partir de $g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$:

$$f'(x) = f(x) \cdot g'(x)$$

$$f'(x) = x^x(\ln(x) + 1)$$

2. Consideremos la función

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

. Hallar la recta tangente de la curva $y = f(x)$ en el punto

$$(x_0 = 0, y_0 = f(x_0) = -1)$$

.

Solución:

La ecuación de la recta tangente en un punto $(x_0, f(x_0))$ a la curva $y = f(x)$ es la siguiente:

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

En nuestro caso, $x_0 = 0$, $f(x_0) = -1$.

1. Cálculo de la derivada $f'(x)$ (Regla del cociente):

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 1)'(x^2 + 1) - (x^2 - 1)(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)(2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x^3 + 2x - (2x^3 - 2x)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$$

2. Cálculo de la pendiente $f'(x_0)$:

$$f'(0) = \frac{4(0)}{(0^2 + 1)^2} = 0$$

3. Ecuación de la recta tangente:

$$y = -1 + 0 \cdot (x - 0)$$

$$y = -1$$

Por tanto $f'(0) = 0$. La ecuación de la recta tangente pedida será, pues: $y = -1$. Se trataría de una recta horizontal.